# tridentctl を使用して導入します

Astra Trident

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/trident-2110/trident-get-started/kubernetes-customize-deploy-tridentctl.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

tridentctl を使用して導入します . . . . . 1
ステップ 1 ： Kubernetes クラスタを確認する . . . . . 1
手順 2 ：インストーラをダウンロードして展開します . . . . . 2
手順 3 ： Astra Trident をインストールする . . . . . 2
tridentctl 展開をカスタマイズします . . . . . 4

# tridentctl を使用して導入します

tridentctl を使用して Astra Trident を導入できます。

> をまだ理解していない場合は、を参照してください "基本概念"今こそ、そのための絶好の機会です。

> 展開をカスタマイズするには、を参照してください "こちらをご覧ください"。

Astra Trident を導入するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

- サポート対象の Kubernetes クラスタに対するすべての権限が必要です。
- サポートされているネットアップストレージシステムを利用できるようにしておきます。
- すべての Kubernetes ワーカーノードからボリュームをマウントできます。
- 使用する Kubernetes クラスタを管理するために 'kubectl( OpenShift を使用している場合は 'OC) をインストールして構成した Linux ホストがあります
- 「 KUBECONFIG 」環境変数を、 Kubernetes クラスタ構成を指すように設定しておきます。
- を有効にしておきます "Astra Trident に必要な機能ゲート"。
- Kubernetes と Docker Enterprise を併用する場合は、 "CLI へのアクセスを有効にする手順は、ユーザが行ってください"。

それはすべてですか？最高！それでは始めましょう。

> 導入環境のカスタマイズについては、を参照してください "こちらをご覧ください"。

## ステップ 1 ： Kubernetes クラスタを確認する

まず、 Linux ホストにログインして、 _working _ 、 "サポートされる Kubernetes クラスタ" に必要な権限があることを確認します。

> OpenShift では、以降のすべての例で「 kubectl 」の代わりに「 OC 」を使用します。まず、「 OC login-u SYSTEM ： admin 」または「 OC login-u kube-admin 」を実行して、「 admin 」としてログインする必要があります。

Kubernetes のバージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl version
```

Kubernetes クラスタ管理者の権限があるかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

Docker Hub のイメージを使用してポッドを起動し、ポッドネットワーク経由でストレージシステムにアクセスできるかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
  ping <management IP>
```

Kubernetes サーバのバージョンを確認します。このポートは、 Astra Trident のインストール時に使用します。

# 手順 2 ：インストーラをダウンロードして展開します

> Trident インストーラは Trident ポッドを作成し、そのステートを維持するために使用される CRD オブジェクトを構成し、プロビジョニングやクラスタホストへのボリュームの接続などのアクションを実行する CSI サイドカーを初期化します。

の最新バージョンをダウンロードできます "Trident インストーラバンドル" _Downloads_section から ' 抽出します

たとえば、最新バージョンが 21.07.1 の場合は、次のようになります。

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.07.1/trident-
installer-21.07.1.tar.gz
tar -xf trident-installer-21.07.1.tar.gz
cd trident-installer
```

# 手順 3 ： Astra Trident をインストールする

tridentctl install コマンドを実行して 'Astra Trident を目的の名前空間にインストールします

```
$ ./tridentctl install -n trident
....
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident
pod=trident-csi-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=21.07.1
INFO Trident installation succeeded.
....
```

インストーラが完了すると、次のように表示されます。Kubernetes クラスタ内のノードの数によっては、ポッドをさらに確認することもできます。

```
$ kubectl get pod -n trident
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-679648bd45-cv2mx    4/4     Running   0          5m29s
trident-csi-vgc8n               2/2     Running   0          5m29s

$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 21.07.1        | 21.07.1        |
+----------------+----------------+
```

上記の例のような出力が表示された場合、この手順は完了していますが、 Astra Trident の設定はまだ完了していません。次の手順に進みます。を参照してください "導入後のタスク"。

ただし、インストーラが正常に完了しなかった場合、または * running * trident-csi-< generated id> が表示されない場合は、プラットフォームがインストールされていません。

導入時の問題のトラブルシューティングについては、を参照してください "トラブルシューティング" セクション。

# tridentctl 展開をカスタマイズします

Trident インストーラを使用して属性をカスタマイズできます。たとえば、 Trident イメージをプライベートリポジトリにコピーした場合、 -trident-image' を使用してイメージ名を指定できます。Trident イメージと必要な CSI サイドカーイメージをプライベートリポジトリにコピーした場合は、 --image_registry' スイッチを使用してリポジトリの場所を指定することをお勧めします。この場合、形式は「 <registry fqdn>[:port] 」です。

Astra Trident が自動的にワーカーノードを構成するには、「 --enable-node-prep 」を使用します。この機能の詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

> ワーカーノードの自動準備は * ベータ機能 * で、非本番環境でのみ使用できます。

通常の「 /var/lib/kubelet 」以外のパスに「 kubelet 」がデータを保持している Kubernetes の配布を使用する場合は、「 --kubelet -dir 」を使用して代替パスを指定できます。

インストーラの引数で許可される範囲を超えてインストールをカスタマイズする必要がある場合は、配置ファイルをカスタマイズすることもできます。--generate-custom-yaml パラメータを使用して、インストーラの「 etup 」ディレクトリに次の YAML ファイルを作成します。

- trident-clusterrolebinding.yaml
- trident-deployment.yaml
- trident-CRDs .YAML
- trident-clusterrolment.yaml
- trident-demimonimon.yamml`
- trident-service.yaml
- trident-namespac.yaml
- trident-ServiceAccount.yaml

これらのファイルを生成したら、必要に応じて変更し、「 --use-custom-yaml 」を使用してカスタム展開をインストールできます。

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.